



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO II - 2024

Examen final práctico - 04/07/2024

PM - LM - LCC - PF - LF

Apellido y Nombre:

Carrera:

Legajo:

PARTE 1: PROMOVIDOS - REGULARES - LIBRES

1. Dada la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) ¿Es f continua en $(0, 0)$?
- b) Hallar, si existe, $\nabla f(0, 0)$ y $f_x(x, y)$
- c) ¿En qué direcciones $\vec{v}$ tal que $|\vec{v}| = 1$ existe $D_{\vec{v}}f(0, 0)$? Justificar adecuadamente.
- d) ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$? Justificar adecuadamente.

2. Sea $g(x) = x^2 e^x$

- a) Hallar $T_n(g, 0)(x)$.
 - b) Indicar cuántos términos, como mínimo, se requieren para obtener un valor aproximado de e con error menor a 10^{-4} .
-



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO II - 2024

Examen final práctico - 04/07/2024

PM - LM - LCC - PF - LF

Apellido y Nombre:

Carrera:

Legajo:

PARTE 2: REGULARES - LIBRES

3. Obtener el valor de $c \in \mathbb{R}$ para el cual la siguiente integral impropia converge y evaluar la integral para ese valor de c .

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{cx}{x^2 + 2} - \frac{1}{3x} \right) dx.$$

4. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas justificando adecuadamente:

- a) La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $F(x) = \int_{5x}^0 \sqrt{t^2 + 1} dt$ en el punto de abscisa $x = 0$ es $y = x$.
- b) Existe un único punto sobre la curva $r(t) = (5 \sin t, 5 \cos t, 12t)$ que determina con el punto $P(0, 5, 0)$ un arco de curva de longitud 26π .

5. Dada la región $R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 4 ; 0 \leq x \leq \frac{y^2}{4} \right\}$.

- a) Graficar la región R .
- b) Calcular el volumen del sólido obtenido al girar esta región alrededor de la recta $y = 4$.
-